# Quatre points cocycliques

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Soit $ABC$ un triangle. Soit $D$ le point de $[AC]$ tel que $AD = AB$ et soit $E$ le point de $[AD]$ tel que $BE = EC$ Soit $F$ le milieu de l'arc $\overset{\frown}{BC}$ du cercle circonscrit à $ABC$. Montrer que $B$, $D$, $E$ et $F$ sont cocycliques.